

TUGAS P5 - PEMROGRAMAN

Statement Perulangan (Looping)



Disusun Oleh :

NAMA	: Muhammad Aditya Rahmansyah
NRP	: 3226600122
KELAS	: ST.r Tekkom A
MATA KULIAH	: Pemrograman
DOSEN	: Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
ASSISTEN DOSEN	: Rofiulloh Mu'azin Al-insof, A.Md.
TANGGAL PRATIKUM	: Kamis, 24 September 2026

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

1. Tugas 5.1 – Matriks Berulang

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int baris, kolom;

    printf("Masukkan jumlah baris = ");
    scanf("%d", &baris);

    printf("Masukkan jumlah kolom = ");
    scanf("%d", &kolom);

    printf("\n");

    for (int i = 1; i <= baris; i++) {
        for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
            printf("%d\t", j);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah baris = 5
Masukkan jumlah kolom = 5

1      2      3      4      5
1      2      3      4      5
1      2      3      4      5
1      2      3      4      5
1      2      3      4      5
```

2. 5.2 – Pangkat Matriks

Code :

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int baris, kolom;

    printf("Masukkan jumlah baris = ");
    scanf("%d", &baris);

    printf("Masukkan jumlah kolom = ");
    scanf("%d", &kolom);

    printf("\n");

    for (int i = 1; i <= baris; i++) {
        for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
            int hasil = (int) pow(j, i);
            printf("%-6d", hasil);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah baris = 5
Masukkan jumlah kolom = 5

1      2      3      4      5
1      4      9      16     25
1      8      27     64     125
1     16     81    256    625
1     32    243   1024   3125
```

Tugas 5.3 – Deret Bilangan

Code :

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int pilihan, n;

    printf("Pilih pola deret:\n");
    printf("1. 2, 4, 8, 16, 32, ... (2^n)\n");
    printf("2. 1, 4, 9, 16, 25, ... (n^2)\n");
    printf("3. 1, 8, 27, 64, 125, ... (n^3)\n");
    printf("Masukkan pilihan (1/2/3): ");
    scanf("%d", &pilihan);

    printf("Masukkan jumlah suku = ");
    scanf("%d", &n);

    printf("\nHasil deret:\n");

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int suku;

        if (pilihan == 1) {
            suku = (int) pow(2, i);
        } else if (pilihan == 2) {
            suku = (int) pow(i, 2);
        } else if (pilihan == 3) {
            suku = (int) pow(i, 3);
        } else {
            printf("Pilihan tidak valid!\n");
            return 0;
        }

        printf("%d", suku);
        if (i < n) {
            printf(", ");
        }
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Output :

```
Pilih pola deret:
1. 2, 4, 8, 16, 32, ... (2^n)
2. 1, 4, 9, 16, 25, ... (n^2)
3. 1, 8, 27, 64, 125, ... (n^3)
Masukkan pilihan (1/2/3): 3
Masukkan jumlah suku = 6

Hasil deret:
1, 8, 27, 64, 125, 216
```

Tugas 5.4 – Desimal Ke Biner

Code :

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int bil, sisa, hasil;

    printf("masukkan bilangan = ");
    scanf("%d", &bil);

    do {
        sisa = bil % 2;
        hasil = bil / 2;
        bil = hasil;
        printf("hasil=%d sisa=%d\n\n", bil, sisa);
    } while (hasil > 0);
}
```

Output :

```
masukkan bilangan = 25
hasil=12 sisa=1

hasil=6 sisa=0

hasil=3 sisa=0

hasil=1 sisa=1

hasil=0 sisa=1
```

Tugas 5.5 – Bilangan Prima

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, jumlah = 0;
    long long total = 0;

    printf("Masukkan nilai maksimum = ");
    scanf("%d", &n);

    printf("\nOutput: ");

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        int prima = 1;

        for (int j = 2; j <= i / 2; j++) {
            if (i % j == 0) {
                prima = 0;
                break;
            }
        }

        if (prima == 1) {
            printf("%d", i);
            jumlah++;
            total += i;
            if (i < n) printf(", ");
        }
    }

    printf("\n\nJumlah bilangan Prima = %d", jumlah);
    printf("\nJumlah seluruh bilangan Prima = %lld\n", total);

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan nilai maksimum = 20
Output: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
Jumlah bilangan Prima = 8
Jumlah seluruh bilangan Prima = 77
```

1. Berapa banyak jumlah maksimum bilangan Prima yang dapat ditampilkan pada Lepi atau Komi anda? 10 juta
2. Berapa jumlah maksimum total bilangannya? 3.203.324.994.356

Tugas 5.6 – Iterasi akar kuadrat

Code :

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double n, x, x_baru;
    int iterasi = 0;

    printf("Masukkan bilangan = ");
    scanf("%lf", &n);

    x = n / 2;

    printf("\nProses iterasi:\n");

    do {
        x_baru = (x + n / x) / 2;
        iterasi++;
        printf("Iterasi %d: Akar = (%.2f+%.0f/%.2f)/2 = %.4f\n",
            iterasi, x, n, x, x_baru);

        if (fabs(x_baru - x) < 0.0001) {
            x = x_baru;
            break;
        }

        x = x_baru;
    } while (1);

    printf("\nHasil akar kuadrat dari %.0f = %.4f\n", n, x);

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan bilangan = 46

Proses iterasi:
Iterasi 1: Akar = (23.00+46/23.00)/2 = 12.5000
Iterasi 2: Akar = (12.50+46/12.50)/2 = 8.0900
Iterasi 3: Akar = (8.09+46/8.09)/2 = 6.8880
Iterasi 4: Akar = (6.89+46/6.89)/2 = 6.7831
Iterasi 5: Akar = (6.78+46/6.78)/2 = 6.7823
Iterasi 6: Akar = (6.78+46/6.78)/2 = 6.7823

Hasil akar kuadrat dari 46 = 6.7823
```

Tugas Tantangan

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int b1, b2, b3, b4, b5;
    int prediksi;

    printf("PREDIKSI PESULAP MERAH\n\n");

    printf("Masukkan bilangan pertama : ");
    scanf("%d", &b1);
    printf("Masukkan bilangan kedua : ");
    scanf("%d", &b2);
    printf("Masukkan bilangan ketiga : ");
    scanf("%d", &b3);

    prediksi = b3 + 1998;

    printf("\nTULIS DIPAPAN PREDIKSI ANDA...\n\n");

    printf("Masukkan bilangan keempat : ");
    scanf("%d", &b4);
    printf("Masukkan bilangan kelima : ");
    scanf("%d", &b5);

    printf("\nKomputer akan menebak bilangan ANDA!\n");
    printf("Tekan [Enter]");
    getchar();
    getchar();

    printf("\n=====\n");
    printf(" MENURUT PENERAWANGAN\n");
    printf(" PREDIKSI ANDA = %d\n", prediksi);
    printf("=====\n");

    return 0;
}
```

Output :

```
PREDIKSI PESULAP MERAH

Masukkan bilangan pertama : 357
Masukkan bilangan kedua : 642
Masukkan bilangan ketiga : 896

TULIS DIPAPAN PREDIKSI ANDA...

Masukkan bilangan keempat : 642
Masukkan bilangan kelima : 357

Komputer akan menebak bilangan ANDA!
Tekan [Enter]

=====
 MENURUT PENERAWANGAN
 PREDIKSI ANDA = 2894
=====
```